Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG III · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM hiệu chỉnh phương án ở câu I.6, I.10 và ghi rõ cách hiểu ở câu II.1, II.2, III.4, III.5. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho $\cos\alpha=\dfrac{-1}{2}$ $(0°\le\alpha\le180°)$. Khi đó góc α bằng

A. $120°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Tính giá trị biểu thức $A=2\cos60°-\sin180°+\tan45°$

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** -1.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Đẳng thức nào sau đây **sai?**

A. $\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cos(180°-\alpha)=\cos\alpha$.

C. $\tan(180°-\alpha)=-\tan\alpha$. **D.** $\cot(180°-\alpha)=-\cot\alpha$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho ΔABC có $A=120°$, $B=45°$, $AC=20$. Tính BC.

A. $10\sqrt{6}$. **B.** $10\sqrt{2}$. **C.** $3\sqrt{2}\ cm$. **D.** $9\ cm$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=4$ và $c=6$. Tính $\cos B$.

A. $\dfrac{3}{4}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{3}{4}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Bản MTM hiệu chỉnh phương án của câu này; làm theo các phương án sau: A. 15. B. 5. C. 9/4. D. 9/2.

» Câu 6. Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=4$ và $C=30°$. Diện tích của tam giác ABC bằng

A. 15. **B.** $\dfrac{15}{2}$. **C.** $\dfrac{9}{4}$. **D.** $\dfrac{9}{2}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=9$ và $c=6$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\dfrac{27\sqrt{2}}{8}$. **B.** $10\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** $\dfrac{8\sqrt{2}}{27}$.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=9$ và $c=6$. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tam giác ABC là tam giác vuông

B. Tam giác ABC là tam giác tù.

C. Tam giác ABC là tam giác nhọn.

D. Tam giác ABC là tam giác cân.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 9.** Cho tam giác ABC có $a=10$, $A=45°, B=70°$. Cạnh b gần đúng bằng

A. $15,26$. **B.** 13. **C.** $14,5$. **D.** $13,28$.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Phương án D của đề nguồn in thiếu chữ số dưới dấu căn; làm theo các phương án sau: A. c = 2√11. B. c = 7√2. C. c = 3√21. D. c = 2√21.

» **Câu 10.** Cho tam giác ABC có $a=8, b=10$, góc C bằng $60°$. Độ dài cạnh c là

A. $c=2\sqrt{11}$. **B.** $c=7\sqrt{2}$. **C.** $c=3\sqrt{21}$. **D.** $c=2\sqrt{1}$.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 11.** Cho tam giác ABC có $a=4$, $b=6$, $c=8$. Khi đó diện tích của tam giác là

A. $3\sqrt{15}$. **B.** 105. **C.** $\dfrac{2}{3}\sqrt{15}$. **D.** $9\sqrt{15}$.

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 12.** Từ hai điểm A và B trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh D và chân C của tháp CD dưới các góc nhìn là $39°26'$ và $83°11'$ so với phương nằm ngang. Biết tháp CD cao $102(\text{m})$. Khoảng cách AB gần đúng bằng

A. $AB\approx 91,8(\text{m})$. **B.** $AB\approx 121,8(\text{m})$. **C.** $AB\approx 111,8(\text{m})$. **D.** $AB\approx 100,8(\text{m})$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Câu 13: ý a hiểu là α = 60 độ; ở ý d, x chính là góc α đã cho trong đề.

» Câu 13. Cho $\cos\alpha=\frac{1}{2}$; $(0°<\alpha<90°)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\alpha=60$		
(b)	$\sin\alpha<0$		
(c)	$\tan^2\alpha=3$		
(d)	Giá trị biểu thức $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x=\frac{13}{4}$		

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Câu 14 ý c: cụm "làm tròn đến hàng chục" của đề nguồn nghĩa là làm tròn đến hàng phần chục (một chữ số thập phân).

» Câu 14. Cho tam giác ABC có $BAC=60°$, $AC=12$, $AB=20$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\cos C=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB.AC}$		
(b)	Độ dài cạnh $BC=4\sqrt{19}$		
(c)	$ACB\approx 83,4°$ *(làm tròn đến hàng chục)*		
(d)	Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R=4\sqrt{57}$		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho tam giác ABC có $AB=15$, $AC=20$, $BC=7$ và AH $(H\in BC)$ là đường cao. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích tam giác ABC bằng $84\sqrt{2}$.		
(b)	$\sin A=\frac{7}{25}$.		
(c)	$AH=12$.		
(d)	Tam giác ABC là tam giác tù.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Cho tam giác ABC, biết $b=7$, $c=5$, $\cos A=\frac{3}{5}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\sin A=\frac{4}{5}$		
(b)	$S=14$		
(c)	$a=3\sqrt{2}$		
(d)	$r=4-\sqrt{2}$		

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 17.** Cho tam giác ABC, biết $a=13$, $b=14$, $c=15$. Tính số đo góc C *(kết quả làm tròn đến đơn vị độ)*.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 18.** Lớp 10A4 có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 20 em học giỏi môn Lý, 19 em học giỏi môn Hóa, 10 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 6 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A4 có bao nhiêu bạn học

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa).

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 19.** Cho tam giác ABC có $c=3$, $b=5$, $a=6$. Tính diện tích tam giác ABC *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu 20: a và b trong dạng r = a − √b là hai số tự nhiên cần tìm, không phải độ dài cạnh a = BC.

» **Câu 20.** Cho tam giác ABC, biết $b=7$, $c=5$, $\cos A=\dfrac{3}{5}$. Biết rằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC có dạng $r=a-\sqrt{b}$, trong đó a, $b\in\mathbb{N}$. Tính giá trị biểu thức $a-2b$.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

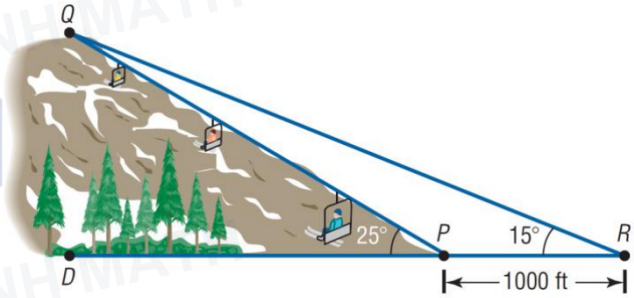
Đính chính MTM: Câu 21: có thể có nhiều tam giác ABC thỏa mãn giả thiết; hãy xét tất cả các tam giác đó và cho biết số đo lớn nhất có thể của góc lớn nhất.

» **Câu 21.** Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Biết $AC=3$, $BC=8$, $\cos AMC=\dfrac{5\sqrt{13}}{26}$. Tính số đo góc lớn nhất của tam giác ABC tạo thành. *Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đơn vị độ.*

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Để xác định chiều dài của cáp treo trượt tuyết cần lắp đặt từ điểm P đến điểm Q, một nhân viên trắc địa đo được DPQ bằng $25°$, sau đó anh ta đi xa ra một đoạn 1000 feet tới điểm R và đo được PRQ bằng $15°$ (*như hình vẽ*). Tính khoảng cách từ điểm P đến điểm Q (*đơn vị: feet, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)?



✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------